

**LAPORAN MATA KULIAH
PEMGORAMAN DESKTOP**



Dosen Pengampu :

Tri Luhur Indayanti Sugata, S.ST, M.IM.

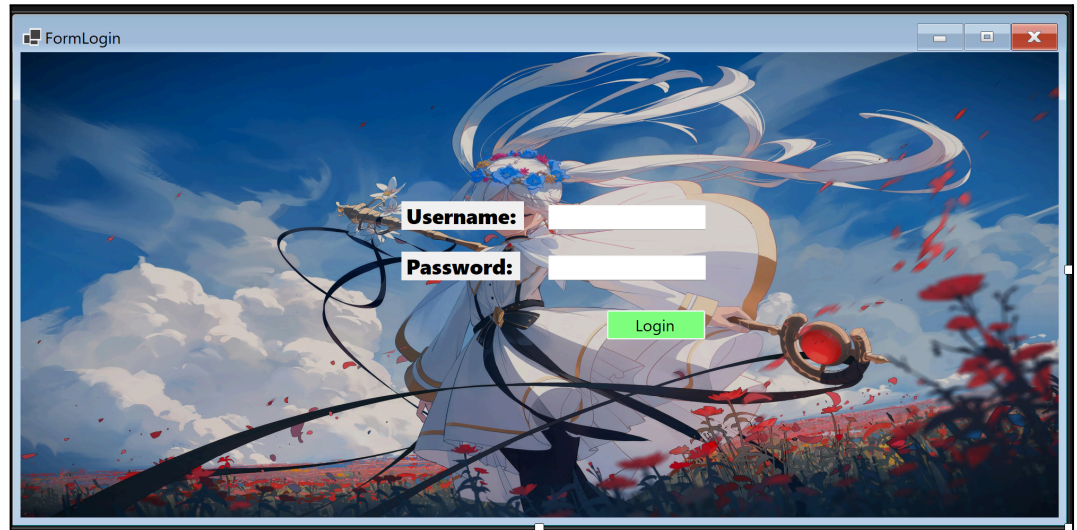
Disusun Oleh:

Dhiaurrahman Rabbani Harianto 24082010042

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL“VETERAN”
JAWA TIMUR
TAHUN 2025/2026**

1. Implementation/Result of the Exercise with Screenshots

1.1. FormLogin.vb



Gambar 1.1 [FormLogin.vb](#) sebagai Startup File

1.2. Tabel users untuk menyimpan username dan password dari FormLogin.vb

Result Grid			
	id	username	password
▶	1	admin	admin123
	2	dhiar	dhiarkeren123
✱	NULL	NULL	NULL

Gambar 1.2 Hasil run command `select*from users;` yang menampilkan username dan password

1.3. Form1.vb

Gambar 1.3 Form1.vb yang berisi master dari aplikasi.

1.4. Output Form1.vb

student_id	student_name	major	phone
S001	Andi Saputra	Information Systems	081234567890
S002	Siti Rahmaaaa	Informatics	081234567891
S004	Dhiar Keren	Information Systems	0812345678

Gambar 1.4 Output dari Form1.vb

1.5. Hasil operasi CRUD di Form1.vb

student_id	student_name	major	phone
S001	Andi Saputra	Information Systems	081234567890
S004	Dhiar Keren Banget	Information Systems	0812345678

Gambar 1.5 Hasil dari operasi CRUD yang dilakukan pada data, yaitu menghapus dan mengedit.

2. The answers to all questions above

- 2.1. Mengapa LoadData() dipanggil lagi setelah INSERT, UPDATE, atau DELETE?
Data di DataGridView hanyalah salinan (DataTable) yang diambil saat LoadData() pertama kali dijalankan. Setelah data di database berubah, salinan itu tidak ikut berubah. Karena itu LoadData() dipanggil lagi supaya tampilan sama dengan isi database yang terbaru.
- 2.2. Mengapa CRUD memakai MySqlCommand, sedangkan menampilkan data memakai MySqlDataAdapter?
■ MySqlCommand dipakai untuk menjalankan perintah yang mengubah data (INSERT, UPDATE, DELETE). Perintah ini tidak mengembalikan tabel, hanya dieksekusi lewat ExecuteNonQuery().
■ MySqlDataAdapter dipakai untuk mengambil data (SELECT) dan mengisinya ke DataTable dengan Fill(), sehingga bisa langsung ditampilkan di DataGridView.
- 2.3. Apa keuntungan memakai Using pada koneksi dan command?
■ Koneksi dan command otomatis ditutup dan dibersihkan dari memori saat blok Using selesai, walaupun terjadi error.
■ Kita tidak perlu menulis conn.Close() secara manual, jadi tidak ada koneksi yang lupa ditutup.
■ Kode lebih rapi, aman, dan hemat sumber daya.

3. A brief explanation of how the app works.

3.1. Database (db_vbnet)

Ada dua tabel:

```
CREATE TABLE students (  
    student_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    student_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    major VARCHAR(50),  
    phone VARCHAR(20)  
);  
CREATE TABLE users (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(50),  
    password VARCHAR(50)  
);
```

- students menyimpan data mahasiswa.
- users menyimpan akun untuk login (contoh: dhiar / dhiarkeren123).

3.2. ModuleConnection

Berisi satu variabel `ConnectionString` yang menyimpan alamat server, user, password, dan nama database. Variabel ini bisa dipakai di semua form tanpa membuat objek.

3.3. FormLogin (form pertama yang tampil)

- User mengisi `txtUser` dan `txtPass`, lalu menekan `btnLogin`.
- Program memeriksa apakah kolom sudah terisi.
- Fungsi `AuthenticateUser()` menjalankan `SELECT COUNT(*)` ke tabel `users`. Jika hasilnya lebih dari 0, berarti username dan password cocok.
- Jika berhasil, `FormLogin` disembunyikan (`Me.Hide()`) dan `Form1` ditampilkan. Jika gagal, muncul pesan error.

3.4. Form1 (Student Management)

Saat form dibuka (`Form1_Load`), program memanggil:

- `LoadMajor()` untuk mengisi pilihan jurusan di `ComboBox`.
- `LoadData()` untuk mengambil semua data dari `students` dan menampilkannya di `DataGridView`.

Fitur-fitur di Form1:

Fitur	Cara kerja
Klik baris grid	Data baris yang diklik masuk ke TextBox dan ComboBox.
Search	Setiap kali mengetik di txtSearch, grid difilter berdasarkan ID, nama, atau jurusan.
Save (INSERT)	Memvalidasi input, lalu menambahkan data baru.
Update	Memvalidasi input, lalu mengubah data sesuai student_id.
Delete	Menampilkan konfirmasi Yes/No, lalu menghapus data sesuai student_id.
Clear	Mengosongkan semua input.

Setelah Save, Update, atau Delete, program memanggil LoadData() agar grid menampilkan data terbaru, lalu ClearForm() untuk mengosongkan input.

3.5. Alur Program

FormLogin → cek tabel users → berhasil → Form1 → CRUD ke tabel students

Saat Form1 ditutup, Form1_FormClosed memanggil Application.Exit() agar seluruh program berhenti, karena FormLogin hanya disembunyikan, bukan ditutup.